

TEMA1.- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

IES Comercio

Implantación de Sistemas Operativos

Propietarios

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1.	CONCEPTO DE SISTEMA OPERATIVO	6
2.	ARQUITECTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO	7
2.1.	COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO	9
3.	FUNCIONES DE UN SISTEMA OPERATIVO.	12
3.1.	Gestión de procesos	14
3.1.1.	Planificador de procesos.	16
3.1.2.	Representación de la planificación de procesos. El control de bloqueo de procesos.	19
3.2.	Controlar y gestionar la memoria.	23
3.3.	Controlar los dispositivos periféricos. Clasificación de periféricos.	25
3.4.	Controlar la organización de ficheros o archivos	27
4.	TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS	28
5.	Licencias y tipos de licencias.	36
	Para saber más	39
6.	Gestores de arranque.	39
6.1.	Conceptos relacionados con el arranque de sistemas operativos.	41
6.2.	Gestores de arranque de Windows.	42
7.	Instalación de Sistemas Operativos: Requisitos, versiones y licencias.	45
7.1.	Consideraciones para la instalación de Windows 10.	47
7.2.	Proceso de instalación de Windows 10.	49
8.	Virtualización de sistemas operativos.	55
8.1.	Instalación máquina virtual.	56
9.	SOLUCIONES A LAS AUTOEVALUACIONES	58

Caso práctico

La empresa MF Sistemas Informáticos, cuyos propietarios son María y Félix, dispone de un departamento de informática que se encarga del mantenimiento de todos los sistemas de la empresa. Además, también ofrecen diversos servicios informáticos a otras empresas con las que tienen algún tipo de acuerdo.

Para este tipo de labores, la empresa dispone de un departamento de informática formado por Juan, Víctor y Lara. Los equipos del departamento disponen de los sistemas operativos Windows 10, Windows Server 2019. Estos pueden descargarse a través de los enlaces mostrados a continuación:

[Windows 10](#)

[Windows Server 2019](#)

El operario o administrador, por motivos de seguridad, cada vez que tiene que realizar alguna operación de administración o configuración realizará una prueba de diagnóstico y funcionamiento en el ordenador de prueba antes de su realización en la máquina real.

En esta unidad conoceremos qué es y cómo está compuesto un sistema informático y el papel que tienen los sistemas operativos dentro del sistema. Se realiza una introducción al entorno de los sistemas operativos con el fin de entender sus componentes, como están estructurados y las funciones que realizan.

Se aprenderá a instalar los sistemas operativos dentro de una unidad de almacenamiento física o virtual, comprendiendo los fundamentos necesarios para completar su implantación.

Se recomienda estudiar los contenidos con el ordenador como elemento de consulta y realizar los ejemplos explicados en cada apartado, con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos teórico/prácticos.

1. INTRODUCCIÓN

Para entender la definición de un **sistema informático** habrá que definir unos conceptos previos como:

- **Informática:** es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de los ordenadores.
- **Ordenador:** máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en ella. Formará parte del hardware o componentes físicos encargados de tratar la información
- **Programa informático:** es el **conjunto de instrucciones** que ha de ejecutar un ordenador para realizar una tarea dada. Dichas instrucciones pertenecen a un lenguaje de programación determinado. Formará parte del software o componente lógico encargado de procesar la información.
- **Lenguaje de programación:** un programa es una secuencia de instrucciones u ordenes que permiten a un ordenador procesar una información conocida como datos de entrada (*input*) para producir una información de salida (*output*) o resultados.

Podemos considerar un **Sistema informático (S.I.)** a un conjunto de elementos interconectados o relacionados para el tratamiento de información. El más básico es un sólo ordenador que recibiendo datos del exterior y mediante un programa informático almacenado en su memoria procesará los datos para emitir unos resultados. Otros S.I. más complejos son las redes (varios ordenadores conectados entre sí). Sin la intervención humana el sistema informático no podría operar ya que necesita de personas que lo manejen, diseñen, implanten y exploten.

Las **computadoras se pueden clasificar** como:

- De uso general: ejecutan todo tipo de aplicaciones.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

- De uso específico: ejecutan aplicaciones con un único propósito de servicio.
- Supercomputadora: procesan grandes cantidades de información en poco tiempo.
- Macrocomputadores o mainframes: ordenadores grandes y rápidos, son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, utilizados para controlar grandes redes de comunicación, soportan más programas que las supercomputadoras.
- Minicomputadoras: se encuentran entre los mainframes y las estaciones de trabajo, permiten el multiproceso (varios procesos a la vez o en paralelo) y pueden soportar hasta unos 200 usuarios a la vez. Se utilizan para almacenamiento de información como bases de datos y para aplicaciones multiusuario en red, como servidores de pequeñas redes.
- Microcomputadoras o computadores personales: son ordenadores de uso profesional o personal, pueden ser de sobremesa o portátil, cuando se conectan a una red actúan con un software con función de estación de trabajo dentro de una red de LAN (área local)

AUTOEVALUACIÓN:

Un conjunto de órdenes que se ejecutan siguiendo un orden determinado para realizar un proceso con el fin de obtener unos resultados se conoce como:

- Lenguaje de programación.
- Instrucción.
- Programa informático.
- Todas son falsas

1.1. CONCEPTO DE SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo es el software de sistema más importante. Este software gestiona todos los recursos hardware del sistema informático y proporciona la base para la creación y ejecución del software de aplicación (programas y aplicaciones propiamente dichas).

Un sistema operativo es un conjunto de programas que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, gestionando los recursos del sistema y optimizando su uso.

El sistema operativo es en sí mismo un programa, pero un programa muy especial y quizá el más complejo e importante. Cuando se conecta un ordenador se carga parte del sistema operativo en la memoria y se ejecuta. El sistema operativo identifica y reconoce al hardware, y el sistema informático empieza a funcionar. Con el software de aplicaciones funcionando encima del sistema operativo, el usuario completará las necesidades de utilización del sistema informático.

Un sistema operativo dentro del sistema informático, es el motor de todo; hace de intermediario y controlador entre la parte física del ordenador, el software que se utiliza y el usuario para gestionar y administrar los recursos. Los recursos hardware y software que controla o gestiona el sistema operativo son los siguientes:

- Procesador.
- Memoria interna.
- Periféricos de entrada/salida (E/S).
- Información.

Por otro lado, el SISTEMA OPERATIVO permite al usuario comunicarse con el ordenador, bien mediante el teclado (entorno o interfaz texto), bien mediante otros dispositivos como ratón (entorno o interfaz gráfica); realiza todo el trabajo dentro del equipo; hace transparente al usuario el hardware del ordenador. El usuario lo utiliza, pero se despreocupa de gestionarlo o administrarlo. Gracias a una **interfaz** sencilla (medio de comunicación entre el usuario y el equipo) proporciona al usuario una

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

comunicación directa, sin que éste tenga que preocuparse de la gestión de cualquier recurso o componente hardware.

Puede considerarse que un sistema operativo tiene tres objetivos principales:

- **Comodidad:** un sistema operativo hace que un computador sea más cómodo de utilizar.
- **Eficiencia:** permite que los recursos del ordenador se utilicen de la forma más eficiente posible.
- **Capacidad de adaptación:** un sistema operativo debe ser construido de manera que pueda evolucionar a la vez que surgen actualizaciones de hardware y software.

2. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO

Juan, Víctor y Lara continúan con la tarea encomendada y entienden que los ordenadores que forman parte del sistema informático necesitan, para su correcto funcionamiento, un Sistema Operativo.

—Para que el ordenador sea capaz de entender órdenes y realizar operaciones, se necesita un Sistema Operativo —afirma Lara.

—Sería interesante investigar cómo está diseñado y qué partes tienen los diferentes tipos de sistemas operativos, —añade Víctor.

—Buena propuesta, —dice Juan.

Un sistema operativo (S.O.) o **software de base**, consiste en un software formado por un conjunto de programas que sirve para controlar e interactuar con el sistema, proporcionando control sobre el hardware (administración de dispositivos) y dando soporte a otros programas como los que forman el llamado software de aplicación. Por destacar algunas de las tareas que realiza son: la administración de los dispositivos periféricos, control de temperatura del microprocesador, se encarga de la transferencia de datos entre la memoria principal y los dispositivos de almacenamiento.

Los S.O. se pueden encontrar en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilicen microprocesadores para funcionar poder funcionar. y es el primer programa que se carga en el ordenador responsable de la forma en que se utilice éste. El mismo equipo hardware trabajará de una forma u otra dependiendo del tipo de sistema que se instale en él. El S.O. se comunica con el usuario o persona que utiliza el ordenador mediante el llamado **interface** (API) que se puede presentar en un entorno de trabajo en modo texto o gráfico (en forma de ventanas de diálogo), de esta manera el administrador o usuario de la máquina puede configurar su sistema para que actúen de una cierta manera y adaptarla a sus necesidades.

Modelos de S.O según su estructura interna en su diseño:

- a) **Diseño monolítico:** el sistema está constituido por un único programa compuesto de múltiples rutinas o subprogramas que pueden ser llamadas unas a otras ya que cualquier procedimiento puede invocar a otro. Se utilizó en los primeros sistemas operativos. La arquitectura más simple para un S.O. es un núcleo compacto, que contiene todas las rutinas de S.O., ejemplo: Linux
- b) **Diseño en capas:** está constituido por una serie de capas o anillos que se comunican entre sí atendiendo a las funciones que puede realizar. El sistema operativo consta de una estructura que parte de una capa núcleo que tiene relación con el hardware y se va completando en capas de modo que cada capa suministra servicio a la capa siguiente. Los servicios que brinda cada capa son expuestos en una interface pública y son consumidos solamente por los de la capa de arriba. Diseño más modular y escalable que el monolítico. Ejemplo: OS/2
- c) **Máquinas virtuales:** permite emular mediante software sistemas operativos, una máquina o una red de computadora. El software emulador traduce las peticiones hechas a la máquina virtual en operaciones sobre la máquina real. Se pueden ejecutar varias máquinas virtuales al mismo tiempo. Estas máquinas virtuales no son máquinas extendidas, sino una réplica de la máquina real, de manera que en cada una de ellas se pueda ejecutar un

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

sistema operativo diferente, que será el que ofrezca la máquina extendida al usuario. Los recursos de hardware se reparten entre las distintas máquinas virtuales por lo que se necesita altas prestaciones de hardware. Ejemplo: Java, VMware.

- d) **Modelo cliente/servidor:** según este modelo, el SO se organiza como un conjunto de módulos autónomos, cada uno de los cuales tiene a disposición del resto una serie de servicios. Cada módulo actúa como un servidor de ciertas funcionalidades, que atiende las peticiones de otros módulos y que su vez puede ser cliente de otros módulos. Los procesos o servicios pueden ser tanto servidores como clientes. El sistema operativo es el encargado de mantener la comunicación y organización entre procesos o servicios.
- e) **Micronúcleos:** se constituye de un núcleo que brinde un manejo mínimo de procesos, memoria y, además, provea de una capa de comunicación entre procesos. La capa de comunicación es la funcionalidad principal del sistema. Los restantes servicios del sistema son construidos como procesos separados al micronúcleo que ejecutan en modo usuario. El acceso los servicios del sistema se realiza a través de pasaje de mensajes. Ejemplo: Windows.

AUTOEVALUACIÓN:

¿Qué modelo de sistema operativo nos permite la instalación de un sistema dentro de otro, permitiéndonos la ejecución de ambos a la vez en el mismo ordenador?

- a) Por capas.
- b) Por virtualización.
- c) Por micronúcleos
- d) La a y b son ciertas.

2.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO

Dentro de un sistema operativo podemos destacar los siguientes **componentes** o niveles:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

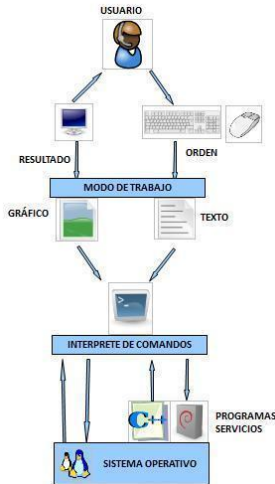
- El **"Kernel"** o núcleo, es un programa multihebra o multihilo que reside permanentemente en memoria. Se encarga principalmente de controlar la CPU, es decir **gestionar el Procesador**.

Contiene:

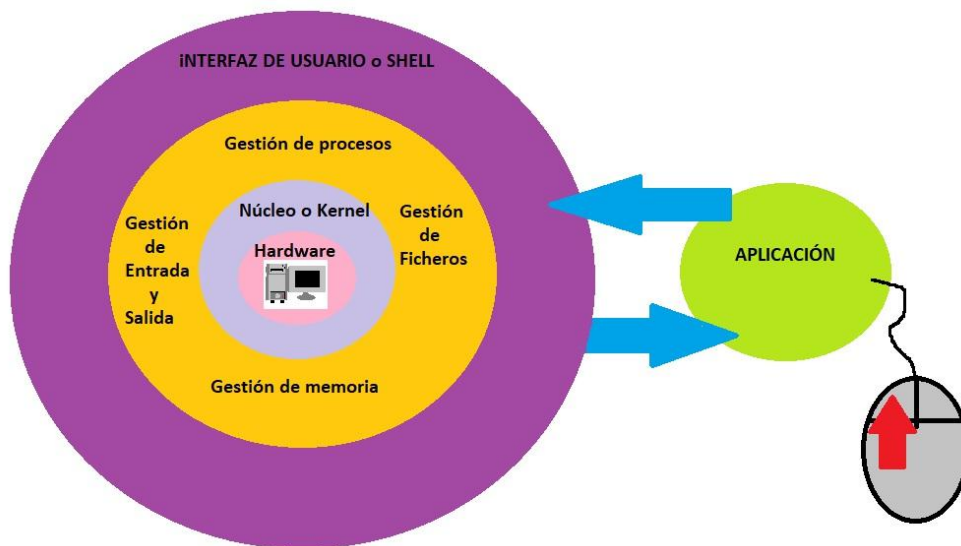
- Utilidades para la gestión de memoria: se encarga de administrar la memoria para los procesos y programas, repartiendo la memoria disponible entre los distintos procesos.
- Utilidades para la gestión de procesos: controla los procesos en ejecución en tareas como inicio, parada, coordinación, la creación y destrucción de procesos, intercambio, detección y arranque de mensajes.
- Utilidades para la gestión de E/S a disco: gestiona la comunicación entre dispositivos que se encargan de la E/S de la información y de su almacenamiento en función de los dispositivos existentes.
- Utilidades para la gestión de ficheros y de la información: cuyo objetivo es el de controlar los archivos para mantener una correcta organización dentro y fuera del sistema, realizando tareas como la asignación de nombres, permisos, atributos, etc. a los ficheros y programas. Gestiona los nombres lógicos y la protección de la información realizando funciones de creación y destrucción de ficheros, lectura y escritura y protección de accesos.
- **Shell o intérprete de comandos:** Encargado de permitir al usuario la comunicación con el sistema por medio de entornos gráficos o de texto mediante una línea de entrada de comandos.

La respuesta del sistema operativo se muestra al usuario en la misma ventana o abriendo otros interfaces gráficos en su caso. La parte del sistema operativo que realiza esta tarea de interfaz entre el usuario y el ordenador se denomina programa *Shell* que queda esperando más instrucciones o eventos del usuario.

Los interpretes de comandos suelen incorporar características tales como control de procesos, redirección de entrada/salida, listado y lectura de ficheros, protección, comunicaciones y un lenguaje de órdenes para escribir programas por lotes o **scripts** o guiones, tuberías, etc.



Su posibilidad potencial de trabajo es generalmente en modo texto mediante órdenes escritas en una línea de comandos, aunque algunos sistemas presentan la posibilidad de trabajar en una interfaz gráfica que facilita al usuario la operatividad con el ordenador a costa de mayor consumo de recursos computacionales y una mayor vulnerabilidad en la seguridad.



AUTOEVALUACIÓN:

¿Cuál no es un componente del sistema operativo?

- a) Programas de utilidad.
- b) El procesador.
- c) La a y la d.
- d) Shell.

3. FUNCIONES DE UN SISTEMA OPERATIVO.

Caso práctico.

Víctor dependerá de un Sistema Operativo para manejar el ordenador. Por ello, le surge la siguiente duda.

—Lara, ¿podrías decirme cuáles son las funciones y operaciones principales de un sistema operativo?

—Buena pregunta. Es fundamental conocer cuáles son dichas funciones puesto que a nosotros como usuarios nos simplifican el manejo del ordenador —añade Lara.

—Sería interesante investigarlas. Eso nos permitirá conocer qué utilidades y servicios forman parte del sistema operativo y cuáles debemos buscarlas en herramientas de administración externas al mismo —comenta Juan.

Los sistemas operativos, en su condición de software, están formados por un conjunto de rutinas o módulos que posibilitan y simplifican el manejo de la computadora. Desempeñan una serie de **funciones básicas esenciales para la gestión del equipo**. Las funciones de los sistemas operativos son diversas y han ido evolucionando de acuerdo con los progresos que la técnica y la informática han experimentado. Como principales funciones, podríamos enumerar las siguientes:

- **Interfaces del usuario:** es la parte del sistema operativo que permite comunicarse con él, de tal manera que se puedan cargar programas, acceder archivos y realizar otras tareas. Proporciona más comodidad en el uso de un computador. Existen tres tipos básicos de interfaces: las que se basan en comandos, las que utilizan menús y las interfaces gráficas de usuario.
- **Administración de recursos:** sirven para administrar los recursos de hardware y de redes de un sistema informático, como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. Dos de las funciones más importantes que realiza en este apartado

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

son: la **administración de periféricos** (coordinando y manejando los distintos dispositivos conectados a la máquina) y **administración de memoria** (asignando y gestionando la memoria del sistema a los distintos procesos)

- **Administración de archivos:** Un sistema de información contiene programas de administración de archivos que controlan la creación, borrado y acceso de archivos de datos y de programas. También implica mantener el registro de la ubicación física de los archivos en los discos magnéticos y en otros dispositivos de almacenamiento secundarios.
- **Administración de tareas o control de la ejecución de programas:** Acepta los trabajos, administra cómo se realizan y les asigna recursos. Los programas de administración de tareas de un sistema operativo administran la realización de las tareas informáticas de los usuarios finales. Las funciones de administración de tareas pueden distribuir una parte específica del tiempo del CPU para una tarea en particular, e interrumpir al CPU en cualquier momento para sustituirla con una tarea de mayor prioridad, es decir, gestiona el llamado **control de concurrencia** estableciendo prioridades entre los distintos procesos que desean utilizar un mismo recurso
- **Control de seguridad.** Proporciona seguridad para la información almacenada y los usuarios del sistema realizando una gestión de permisos y de usuarios para evitar conflictos entre los distintos trabajos.

No todas las utilidades de administración o servicios forman parte del sistema operativo, además de éste, hay otros tipos importantes de software de administración de sistemas, como los sistemas de administración de base de datos o los programas de administración de redes. El soporte de estos productos deberá proporcionarlo el fabricante correspondiente (que no tiene por qué ser el mismo que el del sistema operativo).

AUTOEVALUACIÓN:

¿Qué programa informático tiene la función de actuar como interfaz entre el usuario y el sistema operativo mediante órdenes escritas?

- a) Shell.
- b) Gestión de permisos.
- c) Interprete de órdenes.
- d) La a y c son correctas.

3.1. Gestión de procesos

Un **proceso** es un **programa en ejecución** que necesita estar **cargado en memoria** y disponer de **recursos** (CPU, memoria, archivos, dispositivos de E/S) para cumplir su objetivo. Se trata de una entidad activa.

El SO es el responsable de lo siguiente:

- Crear y destruir procesos
- Parar y reanudar procesos
- Ofrecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y se sincronicen.

El estado de un proceso se define por su actividad actual, cambiando a medida que se ejecuta. La ejecución de un proceso alterna una serie de ráfagas de CPU y E/S.

Transiciones más importantes:

- Nuevo-Preparado: el SO está preparado para admitir un proceso más.
- Preparado-Ejecución: El planificador escoge un proceso para la ejecución.
- Ejecución-Preparado: El proceso en ejecución es interrumpido y expulsado del procesador porque ya ha consumido su tiempo asignado o porque otro proceso de mayor prioridad está esperando.
- Ejecución-Bloqueado: El proceso abandona voluntariamente la CPU y espera a un evento externo.



Estados de los procesos

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

- **Bloqueado-Preparado:** Finaliza el evento que estaba esperando el proceso y pasa al estado preparado.
- **Ejecución-Terminado:** El proceso termina su ejecución (terminación normal)
- **Preparado/Bloqueado-Terminado:** El proceso es eliminado (terminación anormal).

En un instante determinado el sistema tendrá un estado general, indicado por el conjunto de recursos y procesos existentes con sus estados correspondientes dentro del propio sistema; este estado global cambia en el momento que se solicite respuestas a los eventos generados externa e internamente modificando el estado de los procesos y la asignación de los recursos.

Cuando un proceso se ejecuta, el SO le asigna un espacio de direcciones de memoria y lo añade a una **tabla de procesos**. El S.O guarda en la tabla de procesos **por cada proceso** una estructura de datos llamada **Bloque de Control de Proceso** (PCB) que almacena la siguiente información:

- **Identificación** de proceso (del proceso en sí (PID), del proceso padre(PPID) y de usuario)
- **Información de estado** del proceso: preparado, en ejecución, bloqueado...
- **Prioridad** del proceso
- **Dirección de memoria** donde se ha cargado el proceso
- **Recursos asociados.**
- **Prioridades**

AUTOEVALUACIÓN:

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

En un instante determinado el proceso de un sistema puede estar en dos estados a la vez.

- a) Verdadero
- b) Falso

En un momento determinado dos procesos pueden estar usando el procesador al mismo tiempo.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

- a) Verdadero
- b) Falso

3.1.1. Planificador de procesos.

Para dar sensación de ejecución simultánea o **multiprogramación**, el tiempo de CPU debe repartirse entre los procesos. Esto implica **cambios de contexto** que consisten en quitarle la CPU al proceso “en ejecución “ y asignársela a otro en estado “preparado “. Esta operación la realiza un componente del S.O. llamado dispatcher o **planificador a corto plazo** y en ella se guarda el contexto del proceso en ejecución en su PCB y se restaura el contexto del nuevo proceso a ejecutar mediante su PCB. La parte del S.O. encargada de seleccionar el siguiente proceso para ejecutar es el **planificador** y el algoritmo que usa es el algoritmo de planificación.

Cuando diversos procesos están listos para ejecutarse, el sistema operativo debe decidir cuál de ellos ha de utilizar el procesador. El módulo encargado de esta tarea se denomina planificador o scheduler.

Funciones y objetivos del planificador:

- **Equidad:** al asignar el tiempo de utilización del procesador de la forma más justa posible.
- **Eficiencia:** dar servicio al número máximo posible de procesos para conseguir que el procesador esté ocupado el mayor tiempo posible.
- **Tiempo de respuesta bajo:** garantizar buenos tiempos de respuesta a los usuarios mediante la disposición de recursos suficientes cuando son necesarios.
- **Alto rendimiento:** al maximizar el número de procesos que se ejecutan en un periodo de tiempo, activando los procesos que están en el estado preparado

Como **algoritmos de planificación** podemos destacar:

- **FIFO o FCFS.** Los procesos se ejecutan según su orden de llegada (primero en llegar es el primero en ejecutar). El primero en entrar no libera los

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

recursos hasta que no termina. Es el más sencillo pero el más ineficaz por su menor rendimiento.

- Algoritmo de **rueda** o **RR** (prioridad circular). Asigna secuencialmente el mismo tiempo de ejecución (quantum o cuanto) a los diferentes procesos en forma rotatoria. Es de los más sencillo, justo y de uso más amplio. Si un proceso necesita un tiempo de ejecución mayor de su quantum asociado, una vez transcurrido este y si existen más procesos en espera de ejecución, se colocan al final de la lista del estado preparado y el procesador pasa al proceso que queda en cabeza de la lista.
- Algoritmo por **prioridades**. Asigna los tiempos de ejecución según una lista de prioridades. El mayor tiempo de ejecución se destinará a los procesos de mayor prioridad. Es uno de los más complejos y eficaces. Generalmente, si se está ejecutando un proceso de prioridad media y entra un proceso de prioridad mayor, se requisa la CPU al primer proceso y se le entrega al proceso de mayor prioridad. La prioridad de un proceso se puede modificar a lo largo de su vida, para evitar que un proceso de baja prioridad nunca llegue a ejecutarse debido a que los de alta prioridad monopolizan el procesador.
- Algoritmo **SJF** (primero la tarea más corta). El trabajo más corto se ejecuta primero.
- Algoritmo **SRT** (primero la tarea a la que le quede menos tiempo de ejecución). El trabajo al quede menos tiempo es el que se ejecuta primero
- Otra técnica es la **expropiación**. Un algoritmo es **expropiativo** si podemos retirar un proceso que se está ejecutando para introducir otro nuevo. Los algoritmos **SRT** y **RR** son expropiativos, es decir, quitan del procesador a procesos que no han terminado su ejecución, para asignar tiempo a otros.

Medidas o valores para evaluar los algoritmos de planificación son:

- **Tiempo o ráfaga de uso de la CPU:** se expresa como un porcentaje del tiempo medio de utilización, es decir, el porcentaje de tiempo en el que el procesador está ocupado.
- **Productividad (P):** el número de procesos o trabajos ejecutados por unidad de tiempo. ($P = \text{N}^\circ \text{ procesos completados} / \text{Segundos}$)
- **Tiempo o ráfaga regreso o finalización (TF):** es la suma del tiempo de ejecución real o útil y el tiempo consumido en la espera por los recursos. $TF = E + U$ (tiempo CPU). También se puede llamar tiempo de servicio ya que es el tiempo que tarda en ejecutarse un proceso desde carga, espera, ejecución. ($\text{tiempo_realiza_proceso} = \text{tiempo_termina_ejecutar} - \text{tiempo_empieza_ejecución}$)
- **Tiempo de espera (E):** es el tiempo que el proceso espera hasta que se le concede el procesador, es decir, el tiempo que ha estado en estado de preparado o listo. ($\text{espera} = \text{tiempo_realiza_proceso} - \text{tiempo_ejecutándose}$)
- **Tiempo de servicio:** tiempo que tarda en ejecutarse un proceso desde carga, espera, ejecución y en accesos de entrada/salida. ($\text{tiempo_realiza_proceso} = \text{tiempo_termina_ejecutar} - \text{tiempo_empieza_ejecución}$)

AUTOEVALUACIÓN:

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

AFIRMACIÓN	VERDADERO	FALSO
Un proceso siempre tiene un hilo o hebra, pero por ejemplo cuando ejecutamos el programa Excel pero abriendo varias hojas de cálculo a la vez decimos que es el mismo proceso pero tiene varios hilos.		
Un programa pasa a ser un proceso cuando se carga completamente		

en memoria y pasa a ser ejecutado

3.1.2. Representación de la planificación de procesos. El control de bloqueo de procesos.

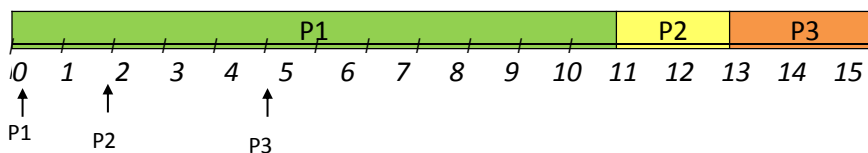
La planificación de los procesos se suele representar gráficamente utilizando los diagramas de Gantt o diagramas temporales de la posesión del procesador. En estos se representa en el eje de abscisas el tiempo y en el eje de las ordenadas los procesos que se planifican para su ejecución por la CPU. Para cada proceso, una línea o rectángulo muestra el tiempo en que dicho proceso dispone de la CPU.

Pasamos a explicar los diferentes **algoritmos**:

- **FCFS** → First Come, First Served o lo que es lo mismo el primero que llega es el primero en ser atendido. Podemos decir que no es expropiativo y no emplea prioridades. Es un algoritmo muy sencillo de implementar, basta con emplear una cola FIFO, pero corre el peligro de que un proceso muy largo monopolice la CPU durante mucho tiempo generando tiempos de espera altos.

Proceso	Instante llegada	Tiempo CPU
P1	0	12
P2	2	2
P3	5	3

Tiempo medio de espera
 $= (0+10+9)/3=6,3$



- **SJF (Shortest Job First)** → primero el que menos tiempo total de CPU requiere. Son las siglas de Short Job First, es decir el trabajo más corto primero. En este caso se seleccionará el proceso que requiera menor tiempo de ejecución (si dos tienen el mismo tiempo se decide por FIFO). El problema puede aparecer con procesos muy largos que están siempre bloqueados por procesos más cortos. Algoritmo no expulsivo.

Ejemplo SJF

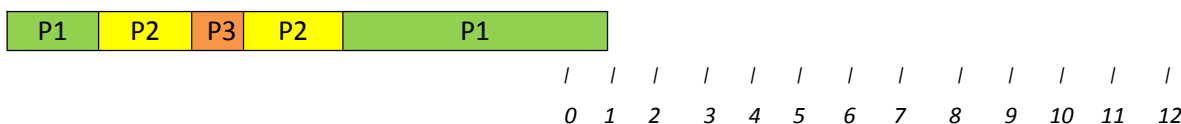
Proceso	Instante llegada	Tiempo CPU
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1



- **SRTF (Shortest Remaining Time First)** → primero al que menos tiempo de CPU le queda para acabar. Versión apropiativa de SJF (como el SJF, solo que se puede echar a los procesos) Es la variedad expropiativa de SJF. Eso significa que el proceso con menor tiempo para acabar es el siguiente proceso en ejecutarse expropiando la CPU inmediatamente al proceso que este en ejecución en el instante correspondiente. El problema vendría en el caso que tengamos un proceso que requiera un tiempo de ejecución para finalizar igual que un proceso nuevo que entra. Existen dos soluciones, dar prioridad a los procesos nuevos sobre los procesos en ejecución o dar prioridad a los procesos en ejecución sobre los procesos nuevos.

Ejemplo SRTF

Proceso	Instante llegada	Tiempo CPU
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1



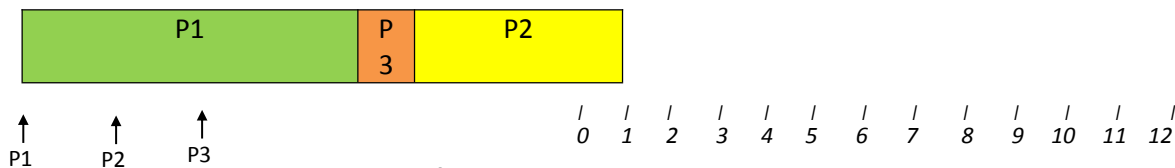
- **Planificación por prioridades** → primero el que tiene más prioridad

Cada proceso tiene asignada una prioridad. El planificador selecciona el proceso con prioridad más alta (a igual prioridad se selecciona con FCFS).

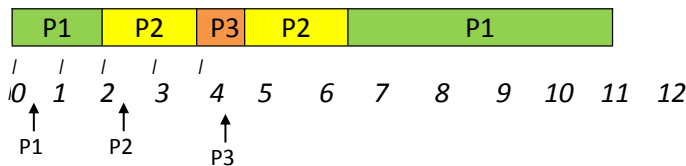
Las prioridades pueden ser dinámicas (cambian con el tiempo) o estáticas (se mantienen).

Proceso	Instante llegada	Tiempo CPU	Prioridad
P1	0	7	5
P2	2	4	10
P3	4	1	15

Prioridades sin expulsión:



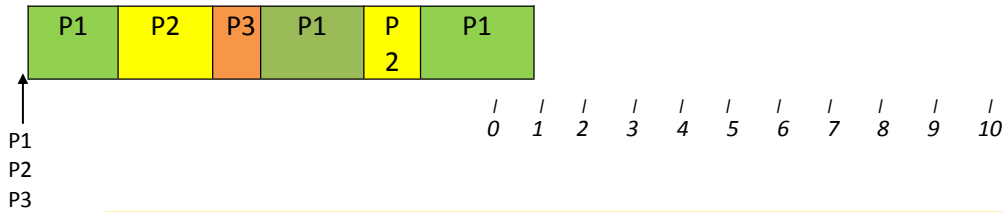
Prioridades con expulsión:



- **Planificación circular (Round Robin)** → También conocido como RR, Carrousel o planificación por rondas. Se reparte el tiempo de CPU en quantums o rodajas. El funcionamiento es dar una rodaja a cada proceso de forma secuencial. La selección de entre los procesos activos se gestiona según una cola FIFO o lo que es lo mismo se elige el que más tiempo lleve esperando. Si llega un proceso nuevo y hay otro en ejecución, los ciclos de CPU se distribuyen entre ambos pero se ejecuta un ciclo de CPU para el proceso en ejecución e inmediatamente se le asigna un ciclo al recién llegado. Como se puede deducir, este algoritmo es expropiativo y no emplea prioridades.

Ejemplo Round Robin. (Quantum = 2):

Proceso	Instante llegada	Tiempo CPU
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	1



En los sistemas de tiempo compartido, multiprocesos, multitarea o multihilo se pueden presentar problemas a la hora de competir por los recursos del sistema como es el ejemplo de utilizar las mismas variables o librerías dinámicas del sistema, esto se soluciona mediante el **llamado control de bloqueos de los procesos**. El sistema operativo debe ofrecer mecanismos para sincronizar la ejecución de los procesos con el fin de que los programas o procesos se ejecuten en un orden adecuado y no utilicen datos que están en un proceso de modificación pudiendo producir errores falsos en las operaciones realizadas por los programas, ejemplo un registro de una base de datos se solicita operaciones de consulta y modificación a la vez por diferentes usuarios. Para se utilizan técnicas de sincronización o soluciones como son los [semaforos](#), [tuberias](#), paso de mensajes, etc., es decir, rutinas de software que logran la exclusión mutua en el uso de los recursos.

El bloqueo de procesos se debe de producir cuando dos o más programas necesitan utilizar algún recurso del sistema de software o hardware a la vez. Un **bloqueo** se produce cuando un proceso determinado espera un evento que sólo puede ser provocado por otro proceso. Este segundo también permanece esperando y ninguno de ellos realiza ninguna acción hasta que el otro libere algún recurso, entrando en un bucle de espera sin fin (deadlock).

Alguna de las **técnicas para evitar bloqueos** son:

- **Asignación de recursos en orden lineal** Los recursos tienen asignado un valor y los procesos sólo hacen uso de recursos con valores mayores que al que se le asigna al proceso.
- **Asignación todo-nada.** El proceso pide todos los recursos que va a utilizar de una vez y el sistema se los asigna si puede dárselos todos.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

- **Algoritmo del banquero.** Utiliza una tabla de recursos. Cuando un proceso pide un recurso mira en la tabla si está disponible si no hace esperar al proceso.

Son variables especiales protegidas utilizadas para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos en un entorno de multiprocesamiento.

Denominada pipe o '|' consiste en una cadena de procesos conectados de forma tal que la salida de cada elemento de la cadena es la entrada del próximo.

AUTOEVALUACIÓN:

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Podemos considerar que el algoritmo de planificación de Round-Robin es el más simple.

- a) Verdadero
- b) Falso

3.2. Controlar y gestionar la memoria.

El administrador o gestor de memoria es el módulo del sistema operativo encargado controlar el espacio en memoria para poder alojar los procesos, también de liberarla cuando hayan finalizado, controla el intercambio de datos entre los dispositivos y de la protección de los datos almacenados. Dispone de cualidades como la capacidad de almacenamiento de (datos y programas), la velocidad de transmisión de datos unida al tiempo que tarda en operaciones de lectura/escritura. Todo proceso necesita espacio de memoria para almacenar el código de instrucciones u órdenes que le forman, los datos que manipula y el espacio o pila para operar y trabajar.

Podemos realizar la siguiente clasificación de los tipos de memoria:

Cuando se usa la multiprogramación hace que se presenten dos problemas fundamentales, la relocalización y la protección.

Relocalización:

Este problema consiste en que los programas que necesitan cargarse a memoria real ya están compilados y montados, de manera que internamente contienen una serie de referencias a direcciones de instrucciones, rutinas y procedimientos que ya no son válidas en el espacio de direcciones de memoria real de la sección en la que

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

se carga el programa. Esto es, cuando se compiló el programa se definieron o resolvieron las direcciones de memoria de acuerdo a la sección de ese momento, pero si el programa se carga en otro día en una sección diferente, las direcciones reales ya no coinciden.

Si en memoria solo va a estar este programa, no hay problemas en cargarlo siempre en la misma dirección o sección de memoria, pero si cargamos varios programas en la memoria, esto ya no es posible, dado que varios programas podrían pedir la misma sección.

El gestor o controlador de memoria del sistema operativo, puede solucionar este problema de varias formas, una de las más usadas consiste en tener un registro que guarde la dirección base de la sección que va a contener al programa. Cada vez que el programa haga una referencia a una dirección de memoria, se le suma el registro base para encontrar la dirección real. Así, en el ejemplo anterior tendríamos que cuando el proceso A quiere acceder a la memoria para instalarse en la dirección 256.212, el SO hace la operación (dirección + base) donde base por ejemplo es 20.000 por lo que el proceso A sería cargado en la dirección 276.212. Cuando el proceso B se quiera cargar, el SO ajusta la base por ejemplo a 500.000 (para saltarse al proceso A), de forma que en lugar de instalarse en la dirección 310.815 se instalará en la dirección 810.815.

Protección:

Este problema se refiere a que, una vez que un programa ha sido cargado a memoria en algún segmento en particular, nada le impide al programador que intente direccionar (por error o deliberadamente) localidades de memoria menores que el límite inferior de su programa o superiores a la dirección mayor; es decir, quiere referenciar localidades fuera de su espacio de direcciones.



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

Obviamente, este es un problema de protección, ya que no es legal leer o escribir en áreas de memoria que pertenezcan a otros programas, y hay que proteger estas zonas de memoria.

La solución a este problema puede ser el uso de un registro base y un registro límite. El registro base contiene la dirección del comienzo de la sección que contiene el programa, mientras que el límite contiene la dirección donde termina. Cada vez que el programa hace una referencia a memoria se comprueba si cae en el rango de los registros y si no es así se envía un mensaje de error y se aborta el programa.

Muchos programas antiguos dan errores de acceso a memoria cuando son ejecutados en sistemas multiprogramados. Precisamente estos errores vienen dados por que intentan acceder a direcciones de memoria que quedan fuera de su ámbito.

En estos casos, el sistema operativo impide que dichos programas accedan a esas direcciones, lo que provoca un error en el acceso a memoria.

3.3. Controlar los dispositivos periféricos. Clasificación de periféricos.

Para conectar los dispositivos periféricos al ordenador, se utilizan **conectores** denominados slots y puertos.

Cuando se realiza el acceso a un dispositivo se hace a través de su parte electrónica llamada **controladora física** de dispositivo y mediante el software denominado driver o **controlador lógico** que es el encargado de traducir las órdenes dadas por el sistema operativo al dispositivos, es decir, es el encargado de indicar los comandos que tiene que ejecutar y verificar que se ejecuten de forma adecuada.

Otros elementos necesarios para la comunicación son los buses (autopistas de la información) o canales encargados de transmitir la información entre los diferentes componentes que integran el ordenador.

Cuando un dispositivo está listo para su uso, o ha terminado su función, avisa al sistema mediante un mecanismo denominado **interrupción**. El sistema se hará

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

cargo de hacer caso inmediatamente, o aplazarlo hasta que el procesador esté disponible.

Los periféricos se pueden clasificar según su función de su uso:

- **De entrada.** Son los que sirven para introducir información (datos o programas) en el ordenador. La información va desde ellos hacia la memoria y el resto de componentes internos, para ser procesada. Son periféricos de entrada el teclado, un escáner, la unidad lectora de CD-ROM, el ratón, etc.
- **De salida.** Son los que se utilizan para extraer la información (datos en forma de resultados, programas, etc.) desde la memoria y el resto de componentes internos del ordenador y mostrar los datos. La impresora, la pantalla, el plotter, etc., son periféricos de salida.
- **De entrada/salida.** Son los que se utilizan para introducir o extraer datos desde y hacia el ordenador, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento (discos duros). En ellos se puede escribir información (salida) al igual que leerla (entrada). Hay otros muchos periféricos dentro de esta categoría, como los monitores táctiles, módems, routers, tarjetas de red, disqueteras, impresoras multifunción, etc.

La **gestión de entrada/salida** es una de las funciones más importantes del SO, ya que el SO debe ser capaz de manejar los diferentes periféricos existentes. Para ello **debe**:

- Enviar órdenes a los dispositivos de E/S
- Detectar las interrupciones
- Controlar los errores

El sistema de entrada y salida, es la parte del sistema operativo encargada de la administración de los dispositivos de E/S. Actúa como interfaz entre los dispositivos de E/S y el resto del sistema y comprende tanto la transferencia entre diversos niveles de memoria como la comunicación con los periféricos.

3.4. Controlar la organización de ficheros o archivos

Los ficheros son la estructura utilizada para alojar datos o instrucciones que se almacenan en soportes externos para poder ser procesada por el sistema mediante un determinado programa. El sistema operativo utiliza el sistema de ficheros para manejar, organizar y almacenar los ficheros de forma permanente en soportes externos.

Los sistemas de ficheros manejan dos tipos fundamentales de objetos:

- Los **ficheros regulares** (file): es una unidad lógica de memoria para almacenar datos que se identifica por un **nombre**. Las características de los nombres de los ficheros dependen de los sistemas operativos, por ejemplo, la **extensión** indica el tipo de fichero que es, el **atributo** que caracteriza a cada fichero indicando que tipo de operaciones o usuarios pueden interactuar con él, ...
- Los **directorios** (directory): son contenedores o carpetas que sirve para almacenar archivos u otros directorios. La utilización de directorios permite una mayor organización de los ficheros dentro del disco. En casi todos los sistemas de fichero existe un directorio principal llamado raíz (root) que es el directorio que contiene todos los demás ficheros y directorios. A partir de él se crea una estructura jerárquica en forma de árbol invertido de ficheros y directorios. Los directorios también disponen de atributos indicando que tipo de operaciones o usuarios pueden interactuar con él.

La estructura de directorios suele ser jerárquica, ramificada o "en árbol". En los sistemas de archivos jerárquicos, usualmente, se declara la ubicación precisa de un archivo con una cadena de texto llamada **"ruta"** o path. La nomenclatura para rutas varía ligeramente de sistema en sistema, pero mantienen por lo general una misma estructura. Una ruta viene dada por una sucesión de nombres de directorios y subdirectorios, ordenados jerárquicamente de izquierda a derecha y separados por algún carácter especial que suele ser una barra ('/') o barra invertida ('\') y puede terminar en el nombre de un archivo presente en la última rama de directorios especificada.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

Así, por ejemplo:

- En un sistema de archivos de Windows se vería como: *C:\Documents and Settings\justo\Mis Documentos\foto.png*

Las principales **operaciones que se suelen realizar con los ficheros** en la mayoría de los sistemas son: crear, renombrar, abrir, copiar, buscar, leer, escribir, cerrar y borrar, las cuales van relacionadas con los permisos y derechos que tiene cada usuario para su uso. **Las operaciones con los directorios** son: crear, borrar, abrir, cerrar, leer, cambiar de nombre.

Para crear un sistema de ficheros es necesario realizar la operación denominada particionar el disco. Una **partición de disco** es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Toda partición tiene su propio sistema de archivos o formato. Una sola partición primaria o unidad lógica puede usar sólo un sistema de archivos. Un disco físico puede tener varias particiones y por lo tanto tener instalado varios sistemas operativos.

AUTOEVALUACIÓN:

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Quando se instala un dispositivo en el ordenador, como puede ser una tarjeta gráfica, es necesario cargar el programa denominado controlador para que funcione correctamente, el controlador variará según la versión de sistema.

- a) Verdadero
- b) Falso

4. TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

En este punto vamos a describir algunas características que permiten clasificar a los sistemas operativos.

Según su estructura:

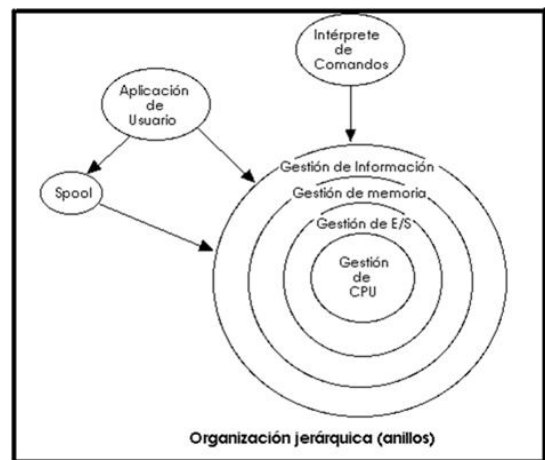
Si estudiamos los sistemas operativos atendiendo a su estructura interna, veremos que existen dos tipos fundamentales, los sistemas de estructura **monolítica** y los sistemas de estructura **jerárquica**.

En los sistemas operativos de estructura **monolítica** nos encontramos con que el sistema operativo está formado por **un único programa** dividido en rutinas, en

donde cualquier parte del sistema operativo tiene los mismos privilegios que cualquier otra. Estos sistemas tienen la ventaja de ser muy rápidos en su ejecución (solo hay que ejecutar un programa) pero cuentan con el inconveniente de carecer de la flexibilidad suficiente para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones.

A medida que fueron creciendo las necesidades de los usuarios y se perfeccionaron los sistemas, se hizo necesaria una mayor organización del software, del sistema operativo, donde una parte del sistema contenía partes más pequeñas y esto organizado en forma de niveles.

Se crea entonces una **estructura jerárquica**. Se dividió el sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con un claro interface con el resto de elementos. Se puede



pensar también en estos sistemas como si fueran 'multicapa'.

En esta estructura se basan prácticamente la mayoría de los sistemas operativos actuales.

En el centro de esta estructura se encuentra el Kernel o Núcleo del sistema operativo, que es su parte más importante.

Según el número de usuarios:

- **Monousuarios.** Los sistemas operativos monousuarios son aquéllos que soportan a un usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo. Las computadoras personales típicamente se han clasificado en esta sección.
- **Multiusuario.** Los sistemas operativos multiusuario son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio de sesiones remotas en una red

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

de comunicaciones. No importa el número de procesadores en la máquina ni el número de procesos que cada usuario puede ejecutar simultáneamente.

Según el número de tareas:

- **Monotareas.** Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar haciendo solo una tarea a la vez.
- **Multitareas.** Un sistema operativo multitarea es aquél que le permite al usuario estar realizando varias labores al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando el código fuente de un programa durante su depuración mientras compila otro programa, a la vez que está recibiendo correo electrónico en un proceso en background (segundo plano). Es común encontrar en ellos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y el ratón, lo cual permite un rápido intercambio entre las tareas para el usuario, mejorando su productividad.

Según el tipo de respuesta o por los modos de explotación: se basa en las distintas formas en las que un sistema operativo utiliza los recursos:

- **Procesamiento por lotes (batch):** los trabajos se agrupan en bloques o lotes semejantes sin que exista interacción entre el usuario y los procesos mientras estos se ejecutan secuencialmente. Los resultados no se obtienen de forma inmediata sino una vez acabado todo el lote.
- **Sistemas de tiempo compartido:** el sistema se encarga de distribuir los procesos en función de un tiempo asignado de utilización del procesador o procesadores hasta la finalización del mismo.
- **De tiempo real:** el tiempo de respuesta es inmediato para la solicitud de ejecución de un proceso.
- **Híbrido:** estos sistemas intentan ser una mezcla de los dos anteriores, buscando combinar las ventajas de los sistemas en tiempo compartido y en tiempo real. No se ha obtenido aún sistemas realmente eficientes.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

Según el número de procesadores que puede gestionar:

- **Uniproceto.** Un sistema operativo uniproceto es aquél que es capaz de manejar solamente un procesador de la computadora, de manera que si la computadora tuviese más de uno le sería inútil. Por ejemplo Windows 98 es un sistema operativo Uniproceto.
- **Multiproceto.** Un sistema operativo multiproceto es capaz de manejar más de un procesador en el sistema, distribuyendo la carga de trabajo entre todos los procesadores que existan en el sistema. Generalmente estos sistemas trabajan de dos formas: simétricamente o asimétricamente.
 - Cuando se trabaja de manera **asimétrica**, el sistema operativo selecciona a uno de los procesadores el cual jugará el papel de procesador maestro y servirá como pivote para distribuir la carga a los demás procesadores, que reciben el nombre de esclavos.
 - Cuando se trabaja de manera **simétrica**, los procesos o partes de ellos (threads, hebras o hilos) son enviados indistintamente a cualquiera de los procesadores disponibles, teniendo una mejor distribución y equilibrio en la carga de trabajo bajo este esquema. Se dice que un thread es la parte activa en memoria y corriendo de un proceso, lo cual puede consistir de un área de memoria, un conjunto de registros con valores específicos, la pila y otros valores de contexto. Un aspecto importante a considerar en estos sistemas es la forma de crear aplicaciones para aprovechar varios procesadores. Existen aplicaciones que fueron hechas para correr en sistemas uniproceto que no toman ninguna ventaja a menos que el sistema operativo o el compilador detecte secciones de código paralelizable, los cuales son ejecutados al mismo tiempo en procesadores diferentes. Por otro lado, el programador puede modificar sus algoritmos y aprovechar por sí mismo esta facilidad, pero esta última opción las más de las veces es costosa en horas y muy tediosa, obligando al programador a ocupar

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

tanto o más tiempo a la paralelización que a elaborar el algoritmo inicial.

Según la forma de ofrecer sus servicios:

Esta clasificación se refiere a la visión externa del usuario, en cómo este usuario accede a los servicios. Bajo esta clasificación hoy en día se pueden detectar dos tipos principales: sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos.

- **SISTEMAS OPERATIVOS DE ESCRITORIO:** Estos sistemas operativos se utilizan en los equipos personales, estaciones de trabajo, portátiles, etc. También se suelen conocer como sistemas operativos clientes. Windows 10 por ejemplo, es un sistema operativo de escritorio. Suelen ser sistemas operativos preparados para permitir un uso fácil por parte del usuario, destacan en multimedia, juegos, sonido, etc.
- **SISTEMAS OPERATIVOS EN RED:** Los sistemas operativos de red se definen como aquellos que tiene la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras por medio de un medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos y un sin fin de otras actividades. Lo importante es hacer ver que el usuario puede acceder a la información no solo de su máquina, sino a la de cualquier máquina de la red, y esto se consigue gracias a que utiliza un sistema operativo de red. Hoy en día todos los sistemas operativos de escritorio son sistemas operativos de red también, cosa que no ocurría anteriormente. Normalmente solemos llamar sistemas operativos en red a los sistemas operativos que funcionan como servidores en una red, como es el caso del Windows 2012 o 2016.
- **SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS:** Los sistemas operativos distribuidos son sistemas cuasi-independientes que permiten distribuir los trabajos, tareas o procesos entre un conjunto de procesadores. Puede ocurrir

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

que, este conjunto de procesadores se encuentren en el mismo equipo o en equipos distintos (siendo, en este último caso, transparente para el usuario). Los sistemas operativos distribuidos más extendidos son *Sprite*, *Solaris-MC*, *Mach*, *Chorus*, *Spring*, *Amoeba*, *Taos*...

Por su disponibilidad

Dividimos aquí los sistemas operativos por la forma en que se ponen disponibles a los usuarios.

- **SISTEMAS OPERATIVOS PROPIETARIOS:** Se les denomina propietarios porque son sistemas propiedad de la empresa que los desarrolla. La empresa no vende en realidad el sistema operativo, sino una licencia de uso del mismo. No se tiene acceso al código fuente del sistema, o por lo menos, no se tiene permiso para modificarlo libremente. También está prohibido distribuir estos sistemas, o usarlos de formas no autorizadas por la empresa desarrolladora. Toda la familia Windows es un claro ejemplo de sistema operativo propietario.
- **SISTEMAS OPERATIVOS LIBRES:** Son sistemas operativos en los que se ha renunciado a cualquier tipo de propiedad intelectual. Son sistemas que pueden usarse libremente, ser distribuidos, permiten que se acceda a su código fuente y permiten que esté sea modificado de la forma que queramos. No hay que confundir el hecho de que sean libres con el hecho de que sean gratuitos. Posteriormente trataremos en profundidad el tema de las licencias de software.

Por su tipo de licencia

Dentro de los sistemas operativos comerciales, propietarios y privativos, nos podemos encontrar con diversos tipos de licencia de uso:

- **O.E.M.:** OEM (abreviatura del inglés *original equipment manufacturer*, en español sería fabricante de equipamiento original). Este tipo de licencias se las otorga el desarrollador del sistema operativo al fabricante de hardware, de modo que cuando nosotros compramos uno de sus productos, este viene

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

con una licencia de uso del sistema operativo de tipo OEM. La particularidad de este tipo de licencias, es el que el sistema operativo viene preparado para ese hardware específicamente, de modo que no tenemos realmente una licencia de uso del sistema operativo, sino una licencia de uso del sistema operativo únicamente para ese hardware en concreto.

Estas licencias son las más económicas, y suelen poseer restricciones especiales, aparte de venir sin manuales ni caja.



- **RETAIL:** Es la licencia que compramos directamente del desarrollador. Somos propietarios de la licencia, podemos instalarlo en cualquier tipo de hardware compatible, podemos revender la licencia o cederla, etc.

Normalmente solo permiten su uso en una sola máquina a la vez. Vienen con su caja y manuales.

En las licencias de tipo *retail*, normalmente podemos elegir entre una licencia completa, o una licencia de actualización, que permite actualizar un sistema anterior al nuevo, por un coste algo más reducido.

- **VLM (LICENCIAS POR VOLUMEN):** Para una empresa con cientos de ordenadores, es complicado controlar las licencias individuales de cada una de sus máquinas. Existe la posibilidad de contratar un tipo de licencia especial con el desarrollador, de modo que con una única clave de licencia, podemos utilizar varias máquinas a la vez. Es habitual que existan licencias de 25 usos concurrentes, 50, etc.

Son las licencias más caras evidentemente, aunque son bastante más económicas que comprar cada una de las licencias individualmente.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

MSDN (LICENCIAS DE EDUCACIÓN): Son unas licencias especiales de Microsoft que permiten su uso únicamente para actividades educativas y de formación. Cualquier uso de estas licencias en equipos que desarrollen actividades fuera de este ámbito, es ilegal. Existen también licencias de este tipo para empresas de desarrollo, academias, etc.

5. Licencias y tipos de licencias.

Caso práctico

—Lara, ¿se puede descargar e instalar cualquier programa que sea necesario en un ordenador? pregunta Juan.

—No, siempre es muy importante tener presente su licencia. Toda aplicación o programa instalado en un ordenador dependerá de una licencia o permiso de usabilidad.

Hay que aprender a distinguir y saber a qué contrato se puede acoger para poder utilizar las aplicaciones y qué variedad de posibilidades o limitaciones tiene en su uso.

Una **licencia de software** es una autorización mediante contrato (aceptación de condiciones legales normalmente en el proceso de instalación) para poder utilizar aplicaciones informáticas de una forma determinada.

Cuando se realiza una aplicación y se quiere adjuntar un contrato de licencia para su descripción debemos de tener en cuenta aspectos como si se desea ofrecer el código fuente, si se permite su modificación, si se puede redistribuir o no, las instalaciones que se permiten, etc. Seguidamente podemos registrar los **Derechos de Autor o Copyright**, así como la patente.

Según los criterios en que se formulan en el **contrato de uso** (es conveniente leer antes de aceptar sus condiciones), podemos encontrar diferentes **modos de clasificación**, y una de ellas podría ser la que utilizan muchos portales de Internet que distribuyen software que lo suelen identificar con alguno de estos tipos según su manera uso y diseño:

- **Software Libre:** puede ser utilizado, copiado, distribuirlo y modificado (cuando el código fuente disponible) para mejorar el programa o adaptarlo a las necesidades. Normalmente llevan cláusulas en el contrato para que su uso no sea con fines comerciales. También puede haber programas libres que no pueden ser modificados ni redistribuidos, pero si instalados para uso

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

exclusivo. Una variante destacable es el llamado software con licencia **Open Source Initiative** que detalla claramente la libertad a los usuarios para leer, modificar y redistribuir el código fuente de un programa; los usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores a una velocidad impresionante, mayor a la aplicada en el desarrollo de software convencional o cerrado, dando como resultado la producción de un mejor software.

- **Software propietario o privado:** es aquel que sin permiso del propietario queda prohibida la copia, redistribución o modificación. Para poder usar se suele pedir permiso a la organización que lo desarrollo. Generalmente para su disponibilidad hay que pagar bajo unos derechos de autor (**un Copyright**). En conclusión, los propietarios son los que establecen los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y en general cualquier otra consideración que se estime necesaria. Los fabricantes de programas sometidos a este tipo de licencias por lo general ofrecen servicios de soporte técnico y actualizaciones durante el tiempo de vida del producto, también regulan el número de copias que pueden ser instaladas e incluso los fines concretos para los cuales puede ser utilizado.
- **Software comercial:** para su disponibilidad hay que realizar un pago. Puede existir software libre y propietario de este tipo.
- **Software de dominio público.** El software con dominio público es software **sin Copyright**. Se permite uso, copia, modificación o redistribución con o sin fines de lucro.
- **Freeware:** programas que permiten la redistribución, pero no la modificación, y que a veces incluyen su código fuente. Estos programas no son completamente libres de uso.
- **Shareware:** es el software disponible con permiso para ser redistribuido, pero su uso está limitado en tiempo o en funciones (no contienen todas las funciones). Para tener una disponibilidad completa hay que realizar un pago. Generalmente, el código fuente no se encuentra disponible.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

- **GPL:** se la puede considerar como licencia de software libre con protección heredada. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios, impidiendo que este software sea integrado en software propietario. Es la licencia que acompaña una gran variedad de software que incluye el núcleo del sistema operativo Linux. Una de las más destacada es *Licencia Pública General de GNU (GNU/GPL)* en la que autor conserva los derechos de autor (copyright), y permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia licencia.
- **Con Copyleft:** es aquel software que dispone de un tipo de copyright creado para el software libre que no permite agregar normas de uso de las aparecen en la licencia determinada por el autor original y en las que detalla las condiciones bajo las cuales garantiza las libertades de uso (no disponibles en el contrato original del copyright proporcionado por las leyes vigentes de un país).
- **DFSG:** Es parte del contrato realizado entre [Debian](#) y la comunidad de usuarios de software libre. La licencia de Open Source Initiative deriva de Debian.
- **BSD. La licencia de software libre sin protección heredada** puede crear una obra derivada sin que ésta tenga obligación de protección alguna. Puede argumentarse que esta licencia asegura "verdadero" software libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con respecto al software, y que puede decidir incluso redistribuirlo como no libre (ser vendido) y no hay obligaciones de incluir el código fuente. Esta licencia garantiza el crédito a los autores del software, pero no intenta garantizar que las modificaciones futuras permanezcan siendo software libre.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

- **Licencias estilo MPL** es software libre y promueve eficazmente la colaboración evitando el efecto "viral" de la **GPL** (si usas código licenciado **GPL**, tu desarrollo final tiene que estar licenciado **GPL**).

Para saber más

Lugares y fuente de documentación sobre los diferentes tipos de licencias:

[Licencia de Software](#)

[Open Source Initiative](#)

[GNU GPL](#)

[BSD](#)

6. Gestores de arranque.

Caso práctico

Juan quiere conocer todos los detalles del arranque de un ordenador, desde que pulsa el botón de encendido hasta que aparece la primera pantalla de que el sistema operativo está preparado para su uso. Para ello, Víctor y Lara se sientan con él, ya que es fundamental que un administrador de sistemas conozca en profundidad dicho proceso.

Precisamente, uno de los aspectos más importantes de los sistemas operativos es la operación de arranque o puesta en funcionamiento.

La gestión de arranque en ordenadores consiste en la manera de encendido y puesta en marcha de los Sistemas Operativos dependiendo del soporte donde se encuentran instalados: memorias USB, los Live CD, discos duros, etc. Se llama **encendido del ordenador** a los pasos seguidos por el computador hasta llegar al punto de carga del sistema operativo y pueden ser los siguientes:

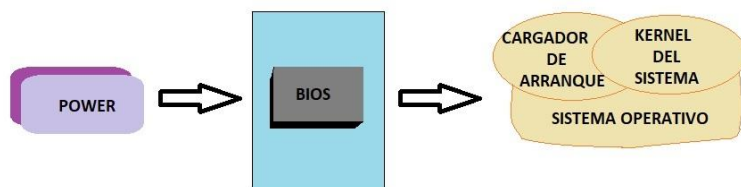
1. Cuando se enciende el ordenador (botón power) y llega corriente a los componentes de la placa base, el microprocesador resetea e inicia todos sus contadores y registros. Busca una dirección de la **ROM-BIOS** del sistema y ejecuta la **BIOS**.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

- Seguidamente comienza el proceso conocido como **POST**, en el que se comprueba el correcto funcionamiento de los componentes instalados (normalmente en caso afirmativo emite un pitido, en caso de avería de algún componente importante emitirán más), además, la **BIOS** está formada por un conjunto de programas que se encarga de la configuración de la **CMOS** la cual controla y supervisa los dispositivos conectados al ordenador (integrados o no a la placa base) y otras preferencias mediante valores otorgados a unos parámetros, estos programas se encuentran grabados una memoria de tipo **flash ROM** que permite que las rutinas grabadas puedan ser actualizadas para mejorar la adaptación de los componentes conectados al ordenador.
- Al final la **BIOS** comprueba la secuencia de arranque de los dispositivos que almacenan el o los Sistemas Operativos en el sistema; localiza el **MBR** (los primeros 512 bytes del disco duro), del disco a arrancar y comienza con el proceso denominado **bootstrap** o carga del Sistema.

En resumen, se puede considerar que cuando encendemos el ordenador, la corriente eléctrica da vida a los componentes de la placa base. Inmediatamente que el microprocesador envía una orden al chip de la memoria ROM del BIOS, donde se encuentran grabadas las rutinas del POST o programa de arranque. Una vez que el BIOS recibe la orden del microprocesador, el POST comienza a ejecutar una secuencia de pruebas pasando el control al MBR para proseguir con el arranque del ordenador.

Si hay cargador de arranque (boot loader) se ejecuta ofreciendo un menú de selección de arranque



de sistema, en caso contrario el MBR analiza la tabla de particiones y se carga en memoria el sector de arranque de la partición activa (en el que existirá un cargador encargado de ejecutar el sistema operativo instalado en la misma o de de mostrar un menú de selección (un boot loader).

Arranque del ordenador en equipos basado en equipos basado con UEFI

En los equipos basados en UEFI y con particiones GPT, se ha modificado el proceso de arranque, de forma que cuando se enciende el equipo la CPU ejecuta el firmware inicial de la máquina, cuya misión es configurar e inicializar los dispositivos, para a continuación, ceder el control a los "*servicios de arranque de UEFI*" para que busquen en el disco duro de inicio un gestor de arranque (Un gestor de arranque o arrancador, en ingles bootloader) es un programa sencillo, que está diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita el sistema operativo para funcionar.

La interfaz UEFI puede incluir en el esquema de particionado GPT un tipo de partición llamada EFI System Partition, o partición de sistema EFI, basada en el sistema de ficheros FAT, que es capaz de manejar por si misma el arranque, sin necesitar de utilizar sistema operativo alguno, y que le permite almacenar cargadores de arranque y/o controladores de dispositivos.

6.1. Conceptos relacionados con el arranque de sistemas operativos.

Algunas consideraciones y **conceptos importantes relacionados con el arranque de sistemas** son.

- **BIOS:** El Sistema Básico de Entrada/Salida es un código de software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la RAM; es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Su función primordial es la de encontrar el sistema operativo y cargarlo en memoria RAM. EL programa que controla la BIOS reside en la memoria EPROM. Es un programa tipo firmware (se puede actualizar) que permite la configuración de aspectos importantísimos de la máquina.
- **BOOTLOADER:** Es un programa sencillo que no tiene la totalidad de las funcionalidades de un sistema operativo, diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita el sistema operativo para funcionar.

- **BOOTSTRAP:** la palabra inglesa **bootstrapping** es generalmente un término utilizado para describir el arranque, o proceso de inicio de cualquier ordenador. Suele referirse al programa que arranca un sistema operativo como por ejemplo GRUB, LiLo o NTLD. Se ejecuta tras el proceso POST de la BIOS. También es llamado "Bootstrap Loader" (*cargador de inicialización*).

En países de habla hispana se utiliza comúnmente como **Booteat**.

Cuando se instala un gestor de arranque debemos de tener presente que el de Windows no es capaz de detectar las particiones en las que está instalado Linux advirtiéndolo que es una partición desconocida no permitiendo el arranque del sistema, sin embargo, el gestor de arranque de Linux si es capaz de detectar las particiones de Windows permitiendo arrancar dicho sistema desde el menú de arranque. Por esta razón se recomienda cuando se realiza una instalación de varios sistemas en el mismo equipo, instalar Linux el último para que su gestor de arranque pueda detectar todos los sistemas operativos de la máquina.

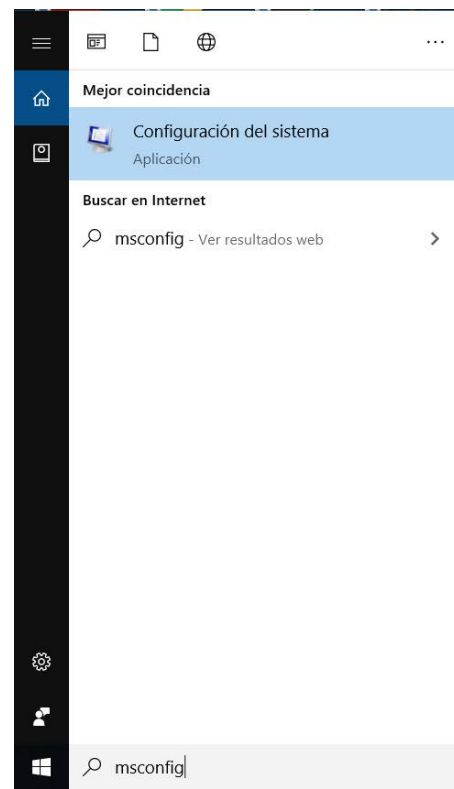
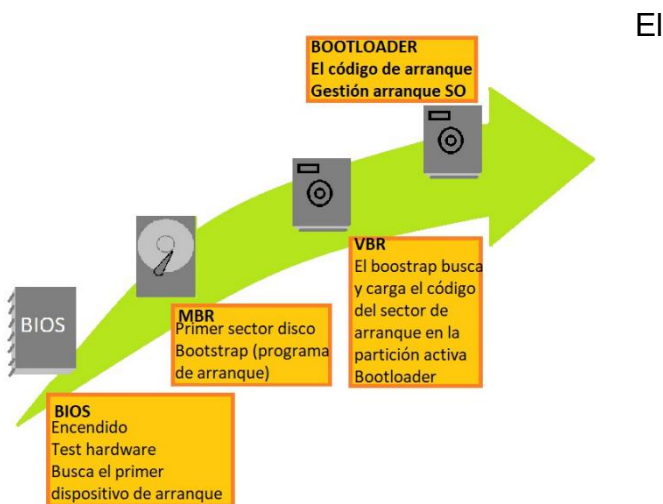
AUTOEVALUACIÓN:

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

El bootstrap es un programa que se ejecuta antes de cargar la BIOS y en Linux tenemos como ejemplos el Lilo y el Grub.

- a) Verdadero
- b) Falso

6.2. Gestores de arranque de Windows.



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

actual sistema de arranque de Windows se llama **BCD store**. Ya no usa el fichero **boot.ini** tradicional para gestionar el menú de arranque, en su caso dispone de una herramienta en línea para modificar los parámetros del arranque llamada **bcdedit.exe**.

El fichero encargado de cambiar el modo de trabajo del procesador de real a protegido ahora se llama *Bootmgr*, y será el cargador de arranque o boot loader del sistema Windows.

Para poder modificar el fichero BCD será necesario ser usuario administrador. Además de poder modificar el BCD con el comando `bcdedit` podemos usar otras alternativas como:

- Desde el cuadro de diálogo *Inicio y recuperación* permite seleccionar el sistema operativo de arranque por defecto y cambiar el valor de tiempo de espera para seleccionar una opción del menú (se encuentra en la pestaña *Opciones avanzadas* del cuadro de diálogo *Propiedades del sistema*).
- Ejecutando *Msconfig.exe* desde la barra de inicio, aparecerá una ventana con pestañas para configurar el sistema en apartados como General, Arranque, Servicios, Inicio de Windows, etc.

Para obtener ayuda detallada sobre el formato de los comandos y opciones del `bcdedit`, se escribe en una ventana de consola de línea de comandos la orden ***bcdedit.exe***.

Para saber más

Secuencia de arranque en Windows

[Secuencia de arranque en Windows](#)

Como fuente de documentación para comandos `bcdedit` se encuentra en:

[Boot Configuration Data Editor](#)

Solución avanzada de problemas de arranque de Windows

[Solución avanzada de problemas de arranque de Windows](#)

¿Cómo arranca Windows 10?

[Explicación del proceso de arranque de Windows 10](#)

Arreglar el arranque de inicio y reparar Bootrec en Windows 10

[Reparar el inicio de Windows 10](#)

[Reparar el arranque de Windows 10](#)

Usar BCDEdit en Windows 10

[Cómo usar BCDEdit en Windows 10](#)

Herramienta EASYBCD para editar el cargador de arranque

[Usar BCDEDIT](#)

7. Instalación de Sistemas Operativos: Requisitos, versiones y licencias.

Caso práctico

Juan, Lara y Víctor ya saben todo lo necesario para comenzar a utilizar tanto los sistemas operativos Windows como Linux, y por ello están un poco impacientes.

—Ya habéis aprendido todos los aspectos básicos relacionados con el arranque de un sistema operativo, afirma Juan.

—Entonces, ¿podemos empezar a instalar sistemas operativos?, —pregunta Lara.

—No, aún son necesarios una correcta planificación y unos pasos previos muy importantes, por ejemplo, los requisitos que debe cumplir el equipo sobre el que se instala el sistema operativo, sus características, la licencia del sistema operativo, la versión e incluso el proceso de instalación, —responde Juan.

—Estamos ya deseando realizar pruebas de funcionamiento de las distribuciones de Windows .

—No os impacientéis, antes tenéis que averiguar lo que os acabo de comentar. Además, para realizar pruebas os vamos a proporcionar un ordenador que os va a servir como "caja de herramientas" para instalar y poder probar el funcionamiento de los diferentes sistemas operativos y de las aplicaciones antes de ejecutarlas en una máquina real.

El sistema operativo es el encargado de administrar las tareas básicas del ordenador y de interactuar entre las diferentes aplicaciones y el usuario. Pertenece al software base.

Los sistemas operativos están diseñados para trabajar con el ordenador como máquina local, sin compartir recursos. En el caso de conectar al ordenador a una red de ordenadores se podrá compartir información y recursos actuando como estación de trabajo (ordenador cliente o terminal) que accede a la información y recursos compartidos dentro de un ordenador central identificado como servidor.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

Para todos los casos existe una versión de sistema operativo que se adapta a las necesidades del usuario, bien sean sistemas operativos libres o propietarios.

Aunque la instalación de los sistemas operativos actuales se realiza normalmente mediante una serie de pasos guiados por un asistente que incorpora el propio disco de instalación, es conveniente realizar una **planificación antes de proceder a la instalación** de un sistema operativo analizando los siguientes aspectos:

- Elegir el tipo de sistema que se necesita: cliente o servidor, uso monousuario o multiusuario, número y tipo de licencia de uso
- Conocer cuáles son las necesidades hardware mínimas para poder instalar el sistema operativo y mejorarlas en lo mejor posible.
- Decidir si en el espacio de disco se instalarán más de un sistema operativo, en caso afirmativo gestionar el espacio de partición de disco mediante un programa gestor de particiones y la configuración adecuada del gestor de arranque de los sistemas instalados (el orden del arranque dual).
- Elegir el sistema de archivos que se va a utilizar de entre los que soporte.
- Considerar si es una instalación es nueva o es una actualización.
- Estudiar el modo de instalación: desde la red, por imagen ISO, en un sistema virtual, desde CD, etc.
- Obtener los manuales de instalación para realizar un estudio previo al paso de la instalación como son los componentes o utilidades que se van a instalar, configuraciones de las direcciones de red, etc.
- Debemos tener todos los dispositivos conectados físicamente al ordenador, para que el sistema operativo compruebe las compatibilidades e instale los componentes automáticamente por Plug and play.

En la mayoría de los casos debido a la necesidad de los usuarios en el uso de un sistema informáticos nos encontramos que los ordenadores se van a integrar en un sistema con arquitectura en red, bien sea en una LAN (red local) o WAN (red extensa). Actualmente al **instalar un equipo en un entorno de trabajo posiblemente se conecte a la red de Internet.**

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

Los sistemas operativos en red disponen de un conjunto de aplicaciones que permiten compartir recursos de hardware y aplicaciones entre los ordenadores conectados por algún medio de comunicación posibilitando la conexión de unos equipos con otros.

En un entorno de red podemos diferenciar dos modos de conexión y de trabajo:

- El software de red que se instala en **los servidores** (para trabajar como servidor): proporcionan recursos a los clientes de la red y el software de red del cliente permite que estos recursos estén disponibles para los equipos clientes. Se identifican dentro del grupo de ordenadores mediante el concepto de dominio. Se denominan estaciones de trabajo o terminales los equipos que se conectan al servidor mediante una arquitectura de red **cliente/servidor**.
- El software de red que se instala en **los clientes** (para trabajar como cliente): con sistemas operativos que permiten la conexión mediante identificación a un ordenador cliente que actúa compartiendo un servicio o recurso. Se denominan estaciones de un grupo de trabajo o terminales. Las estaciones de trabajo pueden estar coordinadas entre sí (compartiendo aplicaciones y dispositivos) cuando forman un grupo de trabajo. El software cliente de red debe instalarse sobre el sistema operativo existente, en aquellos sistemas operativos de equipo que no incluyan funciones propias de red.

Plug and play (PnP) es la tecnología interna que permite a un dispositivo informático ser conectado a un ordenador sin tener que configurar nada extra. Para que sea posible, el sistema operativo con el que funciona el ordenador debe tener soporte para dicho dispositivo. En el momento de la conexión el S.O. detectará el dispositivo para su correcta configuración.

7.1. Consideraciones para la instalación de Windows 10.

Algunas consideraciones previas antes de realizar la instalación son:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

- El proceso de instalación es responsabilidad del usuario Administrador del sistema.
- Antes de realizar la instalación en un equipo que contenga datos y programas es necesario realizar una copia de seguridad de toda la información. Creando una imagen de las particiones o de todo el disco con alguna utilidad disponible en el mercado (Ghost, Acronis, System-Rescue, etc.), podemos realizar backups en algún soporte auxiliar de la información con la propia herramienta disponible en el propio sistema operativo instalado.
- Asegurar de que se dispone de todos los programas que se desea instalar y los que se emplean habitualmente.
- Recopilar todos los controladores de hardware que necesita el ordenador.
- Recopilación de datos referentes a la configuración de la red de ordenadores, en el caso de que el ordenador formará parte de ella.
- Decidir si el equipo formará parte de un dominio o de un grupo de trabajo.
- Debemos decidir si va a trabajar sólo con Windows 10 o mediante arranque dual con otros sistemas operativos instalados o que se van a instalar, con lo que se deberá gestionar las particiones y el espacio de disco disponible. Algunos Administradores de sistemas antes de realizar la instalación analizan y gestionan las particiones del disco con alguna herramienta que permita crear, realizar copias de seguridad, formatear, eliminar y modificar particiones como son el Easus Partition Manager, Partition Magic, Gparted, etc., de manera que al llegar al apartado del proceso de instalación decidir dónde alojar el sistema seleccionan la partición ya creada por este método.
- Windows 10 dispone de licencias de uso por ordenador (una por equipo) o de grupo para educación o empresas.

Debes conocer

En cuanto a las características del ordenador, los requisitos necesarios para realizar una instalación de Windows 10 podemos consultarlos en:

[Requisitos Windows 10](#)

Para conocer los tipos de licencias de uso para Windows 10 podemos acceder a:

[Tipos de Licencias en Windows 10](#)

7.2. Proceso de instalación de Windows 10.

Los pasos para realizar el proceso de instalación son:

1. Podemos descargar la imagen de Windows 10 desde aquí:

[Imagen de Windows 10](#)

2. Antes de empezar con la instalación debes comprobar las especificaciones de nuestro equipo y los requisitos del sistema para Windows 10.

En el siguiente enlace podemos comprobar los requisitos de Windows 10:

[Requisitos Windows 10](#)

3. Reiniciar el ordenador e insertar el disco Windows 10 en la unidad de DVD, ó el USB booteable con Windows 10. Si no se inicia el instalador y se vuelve a ver el sistema actual se deberá configurar la BIOS para que inicie el ordenador primero desde la unidad óptica y no desde el disco duro, de la manera que aparece en la imagen:

Normalmente, en la llamada secuencia de arranque el ordenador busca un sistema operativo en diversos dispositivos (disco duro, unidad óptica, red local, llave de USB, ...), para que se inicie desde la unidad óptica debe estar colocada en primer lugar de la lista . Del siguiente modo: reinicia el ordenador, pulsa la tecla necesaria para acceder a la configuración de la BIOS (normalmente *ESC*, *Supr*, *F2*), seguidamente buscamos el apartado Boot y reorganizamos el orden de prioridad de arranque según el formato de la BIOS situando a la unidad óptica la primera, seguidamente guardamos la configuración. Cuando termina la instalación es

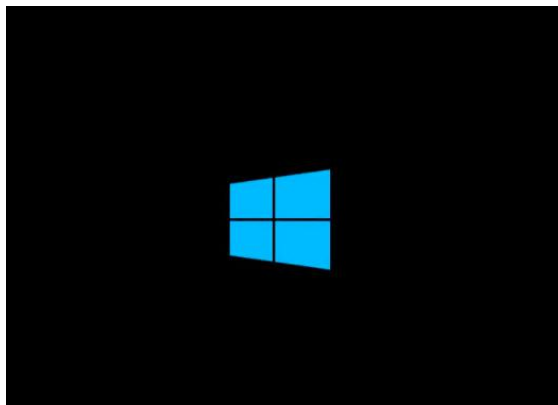


	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

recomendable volver a situar al disco duro como primer dispositivo de arranque del sistema para mejorar la velocidad de entrada al sistema operativo.

Si estamos usando UEFI en vez de la BIOS, también debemos configurarla con el dispositivo desde el que vamos a realizar la instalación del sistema operativo. Para hacer esto en UEFI, tenemos que ir a Opciones avanzadas y luego elegimos la opción Boot. Aquí seleccionamos el dispositivo (disco duro, unidad óptica, red local, llave de USB, etc.), desde el que vamos a hacer la instalación. Normalmente seleccionaremos USB, pero podríamos seleccionar cualquiera de las opciones que aparecen.

4. Al aparecer el primer texto en pantalla pulsamos una tecla para comenzar la instalación (se carga el entorno de instalación)



5. Elegimos el idioma, teclado y formato de moneda.



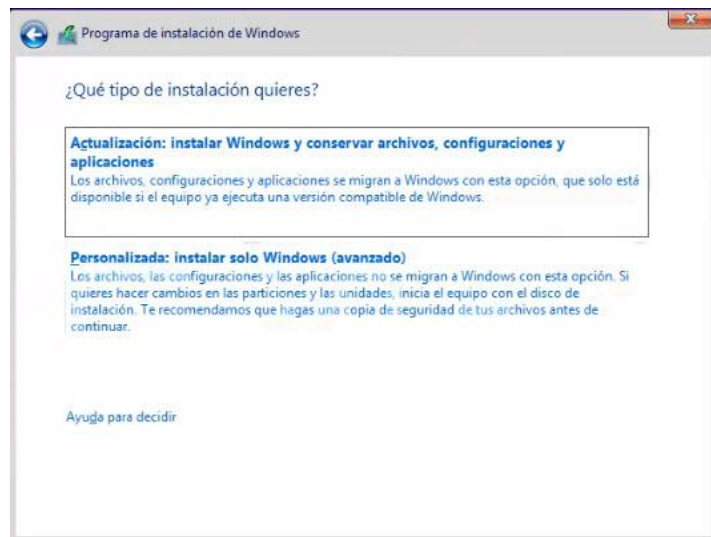
6. Pulsamos en instalar ahora:



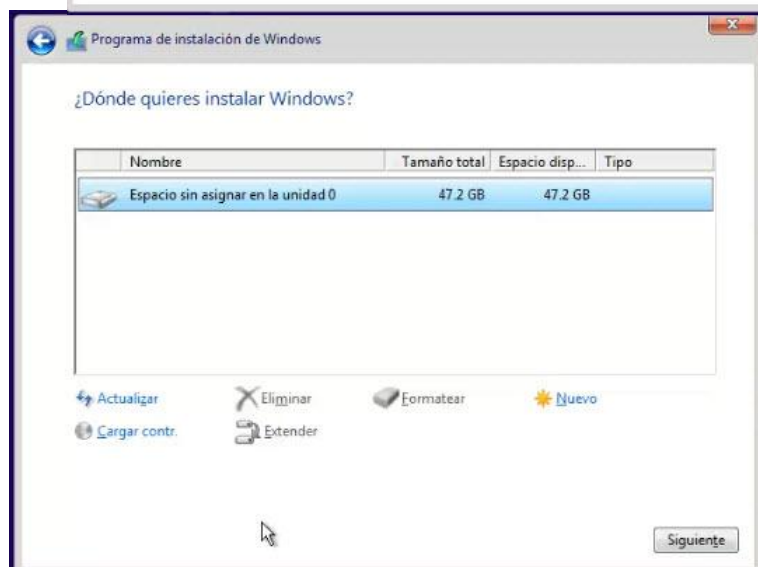
7. Activar Windows: Tenemos que introducir la clave del producto para activar Windows y pulsamos en el botón Siguiente. Si no disponemos de la clave del producto pulsamos el enlace No tengo clave del producto y pulsamos el botón siguiente.



8. Seguimos el asistente de instalación hasta llegar a la ventana en la que tenemos que decir si realizamos una Actualización (mantiene programas y datos sin cambios) o instalación limpia eligiendo la opción Personalizada (avanzada).



9. Elegimos la unidad en la que se desea instalar el sistema, eliminando la partición si ya está ocupada por un otro sistema. Tanto si se trata



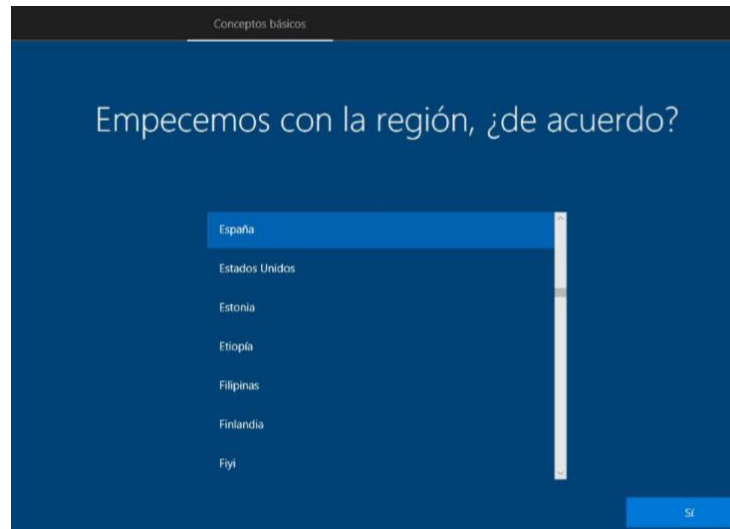
	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

de un disco vacío como si acabamos de eliminar la partición existente, hacer clic en *Opciones de unidad* si es necesario y luego en *Nuevo*, a fin de crear una partición nueva para Windows. Aceptamos el tamaño predeterminado (todo el disco) dar a *Aplicar* y pulsar en *Aceptar*. En este apartado podemos crear una partición para la instalación del sistema que no sea de todo el disco, en el caso de ya tengamos otros sistemas que deseamos conservar o en previsión de instalar más sistemas en un futuro (por ejemplo, Linux Ubuntu).

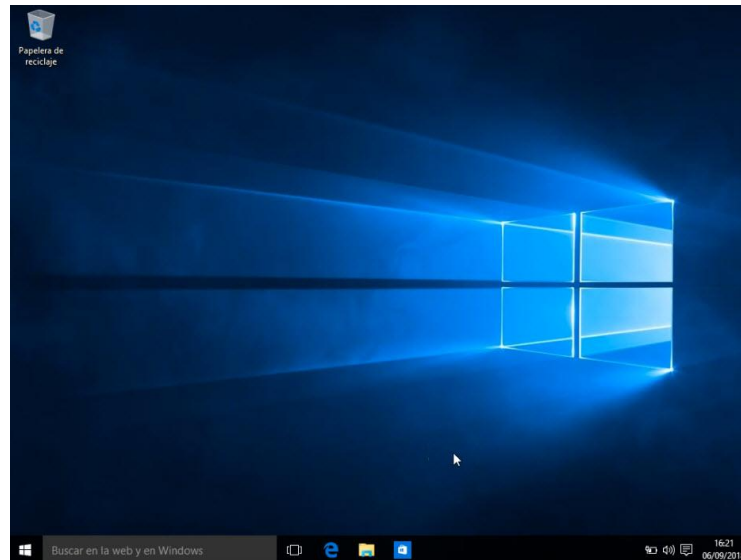
10. Se inicia la copia de archivos, preparación de la instalación y se inicia la instalación. Durante este proceso se puede producir el reinicio de nuestro ordenador.



11. Finalizada la instalación, aparecerá un asistente de configuración que permitirá realizar la configuración de Windows. Tendremos que configurar opciones como: región, distribución del teclado, configuración de la red, configuración de la cuenta, nombre del equipo (no pueden contener espacios en blanco), reconocimiento de voz, ubicación, etc..



12. Windows detectará la red y al final aparecerá el Escritorio de Windows 10 para comenzar a trabajar con el sistema.



Normalmente Windows detecta los dispositivos e instala los controladores necesarios para su funcionamiento, pero si no fuera así, se deberá actualizar los necesarios manualmente con ayuda de los discos del fabricante correspondiente.

Para saber más

Si deseas consultar más características de Windows 10 puedes acceder a la fuente de documentación:

[Características Windows 10](#)

8. Virtualización de sistemas operativos.

Caso práctico

Víctor, Lara y Juan ya han aprendido lo necesario sobre el proceso de instalación de los sistemas operativos Windows, incluyendo sus requisitos y características.

Sin embargo, necesitan aprender todo lo relacionado con la virtualización de sistemas operativos, lo cual, entre otras muchas cosas, les va a permitir realizar pruebas de estos sistemas operativos en entornos no reales.

—Esto de la virtualización nos brinda muchas ventajas ya que vamos a poder comparar en tiempo real sistemas y aplicaciones, afirma Juan.

—Efectivamente. Las plataformas de virtualización son muy buenas para poder realizar comparaciones y decantarnos por los sistemas o las aplicaciones que más se ajusten a las necesidades de BK Sistemas Informáticos, responde Lara.

Un **hipervisor** (en inglés *hypervisor*) o **monitor de máquina virtual** (*virtual machine monitor*) es una plataforma de virtualización que permite utilizar, al mismo tiempo diferentes sistemas operativos (sin modificar o modificados en el caso de virtualización) en una misma computadora. Es una extensión de un término anterior, "supervisor", que se aplicaba a kernels de sistemas operativos.

Las aplicaciones que nos permiten instalar una plataforma de virtualización son: Sun VirtualBox, VMware Server, Citrix XenServer, etc., que nos permitan simular la ejecución de múltiples sistemas operativos distintos a los reales en un equipo. Esto se consigue ocultando las características físicas de la plataforma real y proporcionando otra plataforma abstracta y simulada.

Las ventajas de la virtualización son las siguientes:

- Ejecutar sistemas operativos para "probarlos". De esta forma podemos ejecutar un sistema operativo que queramos probar (Linux, por ejemplo) desde nuestro sistema operativo habitual (Windows, por ejemplo) sin

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 1. Introducción a los sistemas operativos</i>

necesidad de instalarlo directamente en nuestro ordenador y sin miedo a que se desconfigure el sistema operativo primario.

- Permite la instalación de uno o más sistemas operativos sobre uno ya existente, sin verse afectado y pudiendo arrancarlo de manera simultánea.
- Se utiliza un archivo del disco como partición virtual, compartiendo los recursos y dispositivos
- Mediante la virtualización conseguimos un ordenador virtual dentro del ordenador físico. El ordenador virtual se arrancará como un programa más dentro del sistema operativo anfitrión.
- Podemos disponer de varios sistemas operativos para utilizar programas que no son multiplataforma, hacer demostraciones o usar el sistema huésped sin tener que eliminar el sistema anfitrión.

Uno de los inconvenientes de las máquinas virtuales es que agregan gran complejidad al sistema en tiempo de ejecución. Esto tiene como efecto la ralentización del sistema, es decir, el programa no alcanzará la misma velocidad de ejecución que si se instalase directamente en el sistema operativo "anfitrión" (host) o directamente sobre la plataforma de hardware. Sin embargo, a menudo la flexibilidad que ofrecen compensa esta pérdida de eficiencia.

8.1. Instalación máquina virtual.

Existen diferentes tipos de herramientas para la virtualización:

VMWARE es un hipervisor, que:

- Ofrece un asistente para la creación de cada máquina virtual, pudiendo seleccionar tamaño de RAM y de disco, tipo de disco (SCSI o IDE), etc.
- En cuando al hardware disponible para cada máquina virtual VMWare posee, como es lógico, todos los dispositivos típicos para su correcto funcionamiento, ofreciendo además opciones de configuración: variar el tamaño de la RAM y de disco, vincular a una unidad de CD o de floppy una imagen ISO.

Por otro lado, también está **VirtualBox**, que es una herramienta que permite la virtualización bajo licencia GPL 2, denominada VirtualBox OSE, desarrollada por

Innotek. Sun mantiene una versión no libre de VirtualBox, con algunas ventajas sobre la versión GPL. Su uso es muy similar al de las soluciones de virtualización para Mac OS o Windows.

Para saber más

Como fuente documentación acceder a los siguientes enlaces:

[¿Qué es la virtualización?](#)

[¿Qué es una máquina virtual?](#)

Documentación de usuario de VirtualBox:

[Manual de usuario de Virtual Box.](#)

Operaciones con VirtualBox

[Clonar una máquina virtual con VirtualBox](#)

Importar y exportar una máquina virtual en VirtualBox

[Importar y exportar una máquina virtual en VirtualBox](#)

Copiar y pegar archivos de la máquina local a una máquina virtual a VirtualBox

[Copiar y pegar en una máquina virtual en VirtualBox](#)

Instalar las Guest Additions y compartir carpetas entre un anfitrión y una máquina virtual

[Compartir carpetas entre el sistema operativo anfitrión y una máquina virtual](#)

9. SOLUCIONES A LAS AUTOEVALUACIONES

1. Un conjunto de órdenes que se ejecutan siguiendo un orden determinado para realizar un proceso con el fin de obtener unos resultados se conoce como:

- a. Lenguaje de programación.
- b. Instrucción.
- c. Programa informático.
- d. Todas son falsas

2. ¿Qué modelo de sistema operativo nos permite la instalación de un sistema dentro de otro, permitiéndonos la ejecución de ambos a la vez en el mismo ordenador?

- a. Por capas.
- b. Por virtualización.
- c. Por micronúcleos
- d. La a y b son ciertas.

3. ¿Cuál no es un componente del sistema operativo?

- a. Programas de utilidad.
- b. El procesador.
- c. El kernel.
- d. Shell.

4. ¿Qué programa informático tiene la función de actuar como interfaz entre el usuario y el sistema operativo mediante órdenes escritas?

- a. Shell.
- b. Gestión de permisos.
- c. Intérprete de órdenes.
- d. a y c son correctas.

5. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

En un instante determinado el proceso de un sistema puede estar en dos estados a la vez.

Verdadero ☐ Falso ☒

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 1. Introducción a los sistemas operativos

En un instante determinado dos procesos pueden estar usando el procesador al mismo tiempo

Verdadero ☐ Falso ☐

6. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

Un proceso siempre tiene un hilo o hebra, pero cuando, por ejemplo, ejecutamos el programa Excel pero abriendo varias hojas de cálculo a la vez decimos que es el mismo proceso pero tiene varios hilos.

Verdadero ☐ Falso ☐

Un programa pasa a ser un proceso cuando se carga completamente en memoria y pasa a ser ejecutado

Verdadero ☐ Falso ☐

7. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Podemos considerar que el algoritmo de planificación de Round-Robin es el más simple.

Verdadero ☐ Falso ☐

8. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Cuando se instala un dispositivo en el ordenador, como puede ser una tarjeta gráfica, es necesario cargar el programa denominado controlador para que funcione correctamente. El controlador variará según la versión de sistema.

Verdadero ☐ Falso ☒

9. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

El bootstrap es un programa que se ejecuta antes de cargar la BIOS y en Linux tenemos como ejemplos el Lilo y el Grub.

Verdadero ☐ Falso ☐